



ANEXO 2.1

Caracterización ambiental

Flora y Vegetación

“Proyecto Ampliación Planta de Nitratos Lagunas”

Región de Tarapacá

Rev. 1 - Abril, 2020



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.

General del Canto 421, Piso 6, Providencia

Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

Proyecto GAC N°		2007074		
Rev.	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha de Aprobación
A	Ximena Barría	MP-FB	FB	15-01-2021
B	Ximena Barría	MP-FB	FB	12-02-2021
0	Ximena Barría	MP-FB	FB	12-04-2021
1	Ximena Barría	MP-FB	FB	27-04-2021

©Gestión Ambiental Consultores S.A. Todos los derechos reservados.

INDICE GENERAL

1	Introducción	3
2	Objetivos	3
3	Determinación y justificación del área de influencia.....	4
4	Metodología	5
4.1	Análisis preliminar	5
4.2	Levantamiento de información	6
4.3	Caracterización de la vegetación y la flora en terreno.....	6
4.3.1	Puntos de Muestreo	6
4.3.2	Presentación de la cartografía de uso de suelo-vegetación	9
4.3.3	Gabinete	12
5	Resultados	13
5.1	Antecedentes bibliográficos del área de estudio	13
5.2	Caracterización del Área de Influencia	15
5.2.1	Ambientes modificados.....	17
5.2.2	Ambientes naturales	17
5.3	Flora.....	18
5.4	Singularidades de la vegetación y flora vascular	32
6	Conclusiones.....	32
7	Bibliografía	34

INDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Puntos de muestreo	7
Tabla 1-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	8
Tabla 1-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)	9
Tabla 1-4. Asociaciones vegetales características del área del proyecto.....	14
Tabla 1-5. Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto.....	14
Tabla 1-6. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales en el área del Proyecto....	15
Tabla 1-7. Identificación de ambientes y uso actual del suelo en el Área de Influencia	15

INDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área de influencia para el componente Plantas (Flora y Vegetación)	5
Figura 1-2. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia.....	10
Figura 1-3. Uso actual del suelo y puntos de muestreo en el Área de influencia del Proyecto.....	16
Figura 1-4. Registro fotográfico de Ambientes modificados.....	17
Figura 1-5. Registro fotográfico de Ambientes naturales - Desierto absoluto.....	18

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1. Archivos digitales del componente Plantas	
---	--

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Ampliación Planta de Nitratos Lagunas” en adelante el Proyecto, se emplaza en la comuna de Pozo Almonte, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá y consiste en la extracción y procesamiento de nitratos en la Planta de Nitratos Lagunas ACF, propiedad de la empresa ACF Baquedano S.A. Para este proceso se extrae agua desde pozos existentes, la cual es transportada por canaletas existentes hasta el área de la planta. El área industrial considera instalaciones de faena, plantas de procesamiento, piscinas de concentración de nitratos y zonas de acopio de material, además de la infraestructura existente de impulsión de agua, a través de un trazado lineal y sus respectivos pozos.

En la presente sección se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del D.S. N°40/2012.

Esta caracterización corresponde a una descripción de la situación actual de las posibles formaciones vegetacionales presentes, a nivel de cobertura y especies presentes en ellas, y de la flora existente en el área de influencia del Proyecto Ampliación Planta de Nitratos Lagunas en caso de presentarse (AI).

El presente informe contiene los resultados de la campaña realizada en la temporada de primavera entre los días 4 y 5 de noviembre de 2020.

El área de influencia tiene una superficie de 495,38 ha, se emplaza en la Comuna de Pozo Almonte, Provincia de Iquique, en la Región de Tarapacá.

2 OBJETIVOS

i. Objetivo general

El presente informe tiene por objetivo caracterizar el estado actual de la vegetación y flora, presente en el área del Proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

ii. Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación y flora del área de influencia;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;

- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación ambiental de CONAF (2020).

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

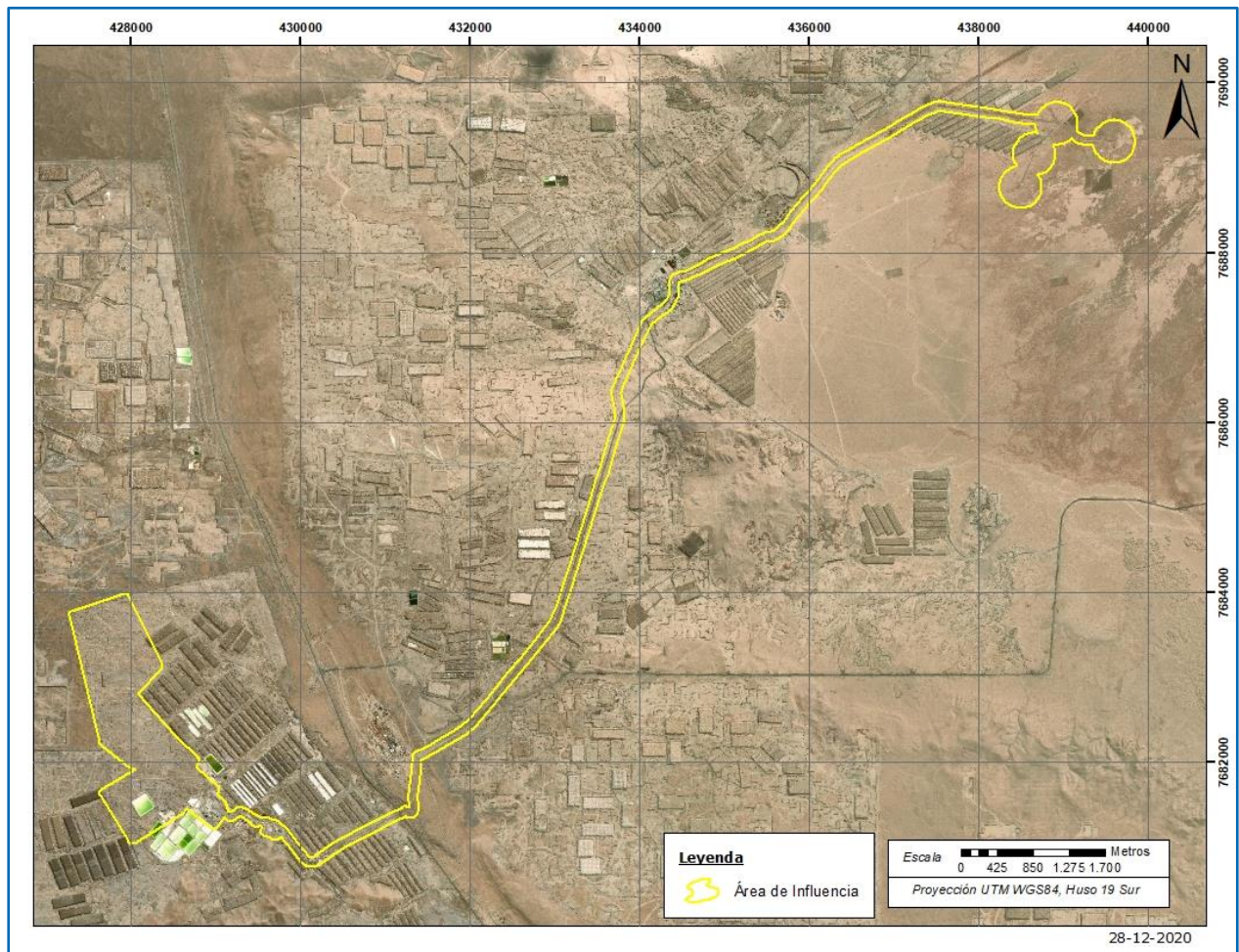
El Área de Influencia (AI) corresponde a la extensión espacial en la cual se manifiestan los impactos ambientales directos que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea base, para que la evaluación de impactos sea exhaustiva y completa. De esta forma, el área de influencia se ha establecido “con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

Considerando lo que señala la Guía para la descripción del área de influencia (AI) (SEA 2015), para definir esta área para el Proyecto se consideran cuatro criterios, específicamente:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes;
- Superficie que se podría ver afectada por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto, que signifique una alteración en la densidad y composición de la vegetación;
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto;
- Superficie donde los niveles de emisiones y su dispersión, productos de la construcción y operación del proyecto, puedan generar efectos adversos significativos sobre la vegetación.

De esta manera el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total de la vegetación, además de la pérdida de flora presente en el lugar. Además, se incluye una superficie adicional adyacente al área del futuro Proyecto cuya extensión es de 50 metros a cada lado de las obras consideradas. De esta manera la superficie del AI es de 495,38 hectáreas (Figura 3-1).

Figura 3-1. Área de influencia para el componente Plantas (Flora y Vegetación)



Fuente: Elaborado por GAC.

4 METODOLOGÍA

4.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque;
- Matorrales;
- Plantaciones;
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos);

- Otros usos (Agrícolas, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analiza la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006);

4.2 Levantamiento de información

Se realiza una campaña de terreno, entre los días 4 y 5 de noviembre del año 2020, donde participaron dos profesionales especialistas en la materia.

Durante la campaña se recorre en forma pedestre y en camioneta el área de influencia, identificando y caracterizando los polígonos fotointerpretado en gabinete. El levantamiento de información de la vegetación está orientado a obtener variables cualitativas y cuantitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales y su cobertura, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies de hábito arbóreo, arbustivo o suculento, presentes en cada unidad vegetacional. Esta última variable resulta fundamental al momento de saber el número de individuos a afectar por obras y/o actividades del proyecto, sobre todo con respecto a las especies clasificadas en algún estado de conservación de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008).

4.3 Caracterización de la vegetación y la flora en terreno

La caracterización de la vegetación, si es que se registra, se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal (parcelas de 500 o 1.000 m²) y una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra (Etienne y Prado, 1982). Ambas documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental.

Por otra parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se basa en la adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4.3.1 Puntos de Muestreo

Los puntos de muestreo se asignaron a través de un muestreo preferencial, el cual fue diseñado en gabinete, y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis inicial, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas).

Se realizó una campaña en primavera del 2020, específicamente entre los días 4 y 5 de noviembre.

Para la caracterización del Área de influencia del Proyecto, se realizaron 42 puntos de muestreo. La ubicación de estos se presenta en la Tabla 4-1 y su ubicación geográfica en la Figura 5-1. En el Apéndice 1 se presentan los archivos digitales de este componente.

Tabla 4-1. Puntos de muestreo

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S	
	Este	Norte
1	439696	7689300
2	439584	7689388
3	439488	7689211
4	439219	7689337
5	438950	7689394
6	438894	7689588
7	438738	7689042
8	438727	7689263
9	438551	7689144
10	438518	7688857
11	438507	7688810
12	438483	7688653
13	438463	7689591
14	437813	7689698
15	437309	7689640
16	436356	7689087
17	435743	7688350
18	434845	7687885
19	434419	7687673
20	434400	7687499
21	434353	7687398

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S	
	Este	Norte
22	434174	7687262
23	433845	7686669
24	433605	7685547
25	433213	7684310
26	432439	7682956
27	431526	7682143
28	431279	7681398
29	431228	7681411
30	430592	7681093
31	430061	7680831
32	429687	7681175
33	429610	7681216
34	428563	7681624
35	428456	7681927
36	428104	7682182
37	428071	7683095
38	427923	7681647
39	427853	7683647
40	427817	7682462
41	427779	7682901
42	427635	7683241

Fuente: GAC.

4.3.1.1 Tipo de muestreo de vegetación

i. Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie fija de 500 m²:

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

ii. **Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie fija rectangular de 1000 m²:**

Este tipo de muestreo se hace en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

iii. **Puntos de observación**

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos puntos se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

4.3.1.2 Tipo de muestreo de Flora

i. **Método de Braun-Blanquet**

En cada punto de muestreo se realizan inventarios florísticos, en los cuales se establece la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 4-2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se incluye de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

ii. Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procede al registro, colecta y herborización del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basa principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019) y se apoyada en los listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determina de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 16), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.3.2 Presentación de la cartografía de uso de suelo-vegetación

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comienza con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basa inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMABIRF, 1997) (Tabla 4-3).

Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

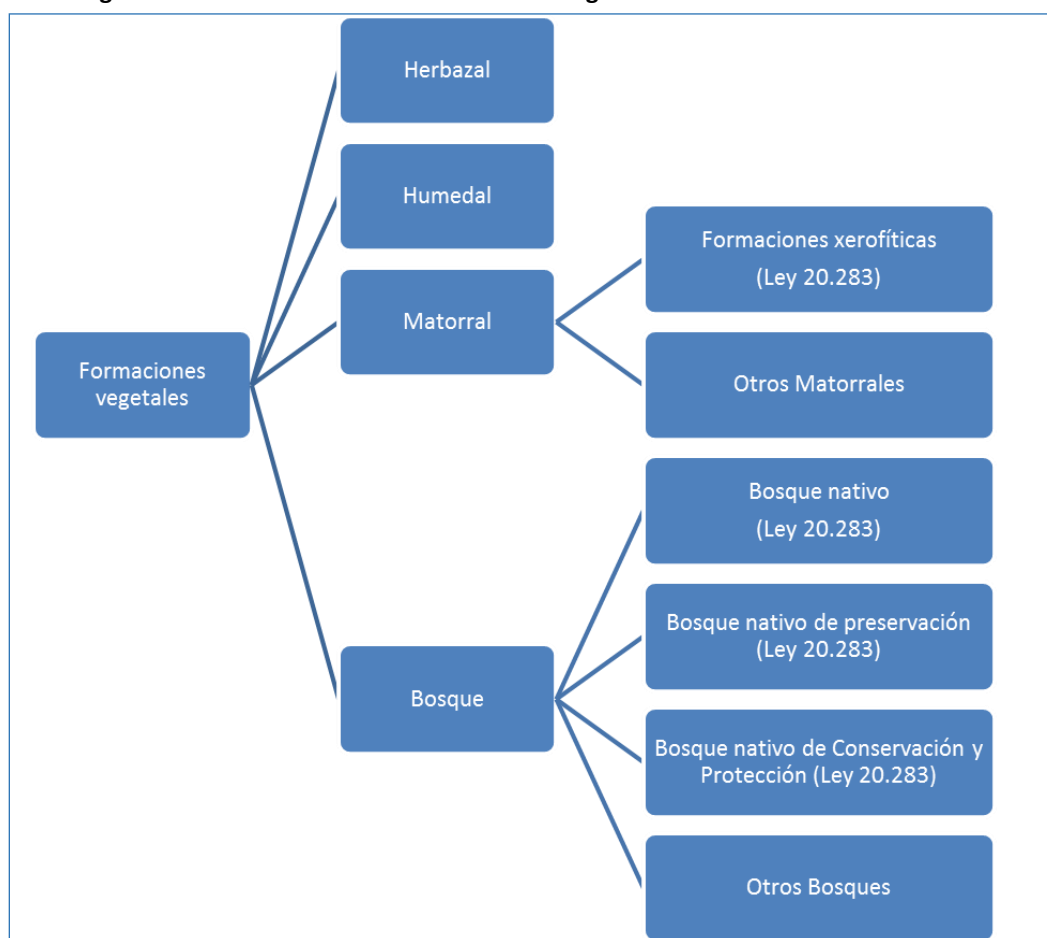
Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.

Origen	Uso actual	Sub-Uso
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMABIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal, y bosques, corresponde a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Figura 4-1):

Figura 4-1. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.

- **Humedal:** Corresponden a superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas. En términos estrictamente biológicos, los matorrales serán clasificados en las siguientes categorías (formaciones vegetales): Matorral, Matorral arborescente, Matorral suculento.
 - Matorral arborescente: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles aislados con cobertura de copa entre 5 y 9%.
 - Matorral suculento: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de suculentas con cobertura > 5%.
 - Matorral arborescente con suculentas: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles con cobertura de copas entre 5 y 9%, y suculentas con cobertura > 5%.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar Formaciones Xerofíticas, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

- **Bosque:** De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
 - Bosque nativo: De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas

especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".
- Bosque nativo de conservación y protección: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

4.3.2.1 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

4.3.3 Gabinete

A partir de la información colectada en terreno se elabora un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías legales como biológicas indicadas en este documento. Paralelamente, se trabaja en la identificación de las muestras y registros de flora en base a claves taxonómicas apropiadas con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica su forma de crecimiento y estado de conservación. Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;

- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos del área de estudio

Al objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y, de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Según la clasificación de Gajardo (Tabla 5-1), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, Subregión del Desierto Absoluto específicamente en la formación Desierto de los Salares y de las Pampas. El desierto absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de **desierto absoluto**, pues **la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares**.

Específicamente la formación Desierto de los Salares y de las Pampas corresponde a la presencia de las grandes depresiones del desierto, manifestándose como cuencas endorreicas salinas o pedregosas. Carece

casi absolutamente de vida vegetal, encontrándose sólo en aquellos lugares con disponibilidad de agua. La única vegetación reconocida en esta región de desierto absoluto son las comunidades ruderales de “brea” y “grama salada” (*Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*).

Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características del área del proyecto

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones
Del Desierto	Del Desierto Absoluto	Desierto de los Salares y de las Pampas	<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Distichlis spicata</i>

Fuente: GAC.

Según Luebert y Pliscoff (Tabla 5-2), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla en la formación Desierto absoluto y Matorral desértico. Los pisos vegetacionales corresponden a **Desierto tropical interior con vegetación escasa** y **Matorral desértico tropical interior de *Atriplex atacamensis* – *Tessaria absinthioides***. El primero corresponde a una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napas subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística. Mientras que el otro piso vegetacional se caracteriza por ser un matorral alto freático, dominado por los arbustos *Atriplex atacamensis* y *Tessaria absinthioides* y la gramínea *Distichlis spicata*. Su presencia asociada a los salares, está determinada por la existencia de una napa freática que proporciona la humedad suficiente para compensar el déficit hídrico provocado por la escasez de las precipitaciones, a pesar de lo cual se ha considerado como una unidad independiente. Ocasionalmente es posible observar la presencia de los árboles espinosos *Prosopis alba* y *Geoffroea decorticans*.

Tabla 5-2. Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto

Formación	Piso Vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%) dentro del AI
Desierto absoluto	Desierto tropical interior con vegetación escasa	309,64	62,5
Matorral desértico	Matorral desértico tropical interior de <i>Atriplex atacamensis</i> – <i>Tessaria absinthioides</i>	185,74	37,5
Total		495,38	100

Fuente: GAC.

Las dos clasificaciones anteriormente mencionadas detallan las asociaciones vegetales características de la zona, en su mayoría coincidentes con lo que se registra actualmente.

En la Tabla 5-3 se presentan las especies de flora vascular potencial para el área de influencia del Proyecto elaborado en base a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019).

Tabla 5-3. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales en el área del Proyecto.

Especie	(Gajardo, 1994)	(Luebert & Pliscoff, 2019)	
	Desierto de los Salares y de las Pampas	Desierto tropical interior con vegetación escasa	Matorral desértico tropical interior de <i>Atriplex atacamensis</i> – <i>Tessaria absinthioides</i>
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	X	X
<i>Distichlis spicata</i>	X		X
<i>Atriplex atacamensis</i>			X
<i>Atriplex madariagae</i>			X
<i>Baccharis juncea</i>			X
<i>Baccharis scandens</i>			X
<i>Caesalpinia aphylla</i>			X
<i>Distichlis scoparia</i>			X
<i>Geoffroea decorticans</i>			X
<i>Heliotropium curassavicum</i>			X
<i>Juncus balticus</i>			X
<i>Lycium humile</i>			X
<i>Nitrophila atacamensis</i>			X
<i>Prosopis alba</i>			X
<i>Puccinellia frigida</i>			X
<i>Sarcocornia fruticosa</i>			X
<i>Tetroncium magegganicum</i>			X

Fuente: GAC.

5.2 Caracterización del Área de Influencia

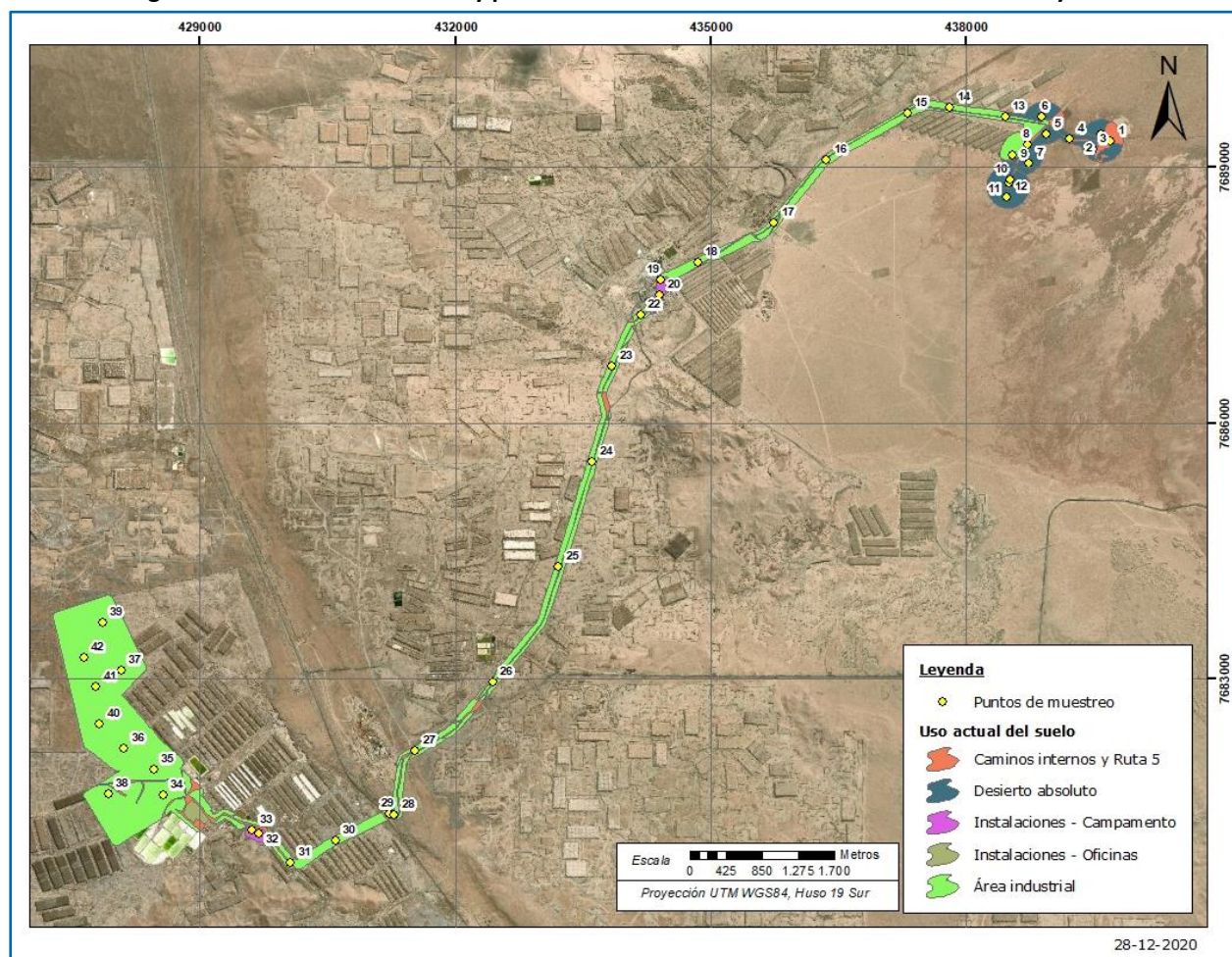
A partir de la campaña de terreno realizada, más la información cartográfica recopilada, se construye el mapa de uso actual del suelo. En total, el área de influencia del Proyecto comprende una superficie de 495,38 hectáreas (Tabla 5-4 y Figura 5-1). En su mayoría corresponde a ambientes modificados (89,6% del AI) mientras que el 10,4% restante corresponde a ambientes naturales, el cual se caracteriza por ser desierto absoluto en su totalidad. En el Apéndice 1 se encuentran los archivos digitales.

Tabla 5-4. Identificación de ambientes y uso actual del suelo en el Área de Influencia

Ambiente	Uso del suelo	Uso actual	Superficie (ha) del AI	Porcentaje (%) dentro del AI
Ambiente Modificado	Áreas urbanas e industriales	Área industrial	389,68	78,7
		Caminos internos y Ruta 5	41,62	8,4
		Instalaciones - Campamento	7,92	1,6
		Instalaciones - Oficinas	4,49	0,9
Ambiente Natural	Áreas desprovistas de vegetación	Desierto absoluto	51,67	10,4
TOTAL			495,38	100

Fuente: GAC.

Figura 5-1. Uso actual del suelo y puntos de muestreo en el Área de influencia del Proyecto



Fuente: GAC.

5.2.1 Ambientes modificados

Se refiere a sitios donde las características naturales han sido erradicadas, modificando el paisaje con la construcción y/o ubicación de zonas urbanas e industriales. Dentro del área de influencia, los ambientes modificados abarcan una superficie de 443,71 hectáreas (89,6%) y corresponden principalmente a un sector que correspondía a un botadero que actualmente no se utiliza, una superficie donde ya se encuentran acueductos e instalaciones de oficinas y campamentos que se utilizan actualmente. Como se puede observar, el Proyecto en casi su totalidad se emplazaría en sectores ya intervenidos (Figura 5-1 y Figura 5-2).

Figura 5-2. Registro fotográfico de Ambientes modificados



Fuente: GAC.

5.2.2 Ambientes naturales

Corresponden a aquellos sectores donde la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisionomía propia de las formaciones. Como se presentó en la Tabla 5-4, se registra una superficie de 51,67 hectáreas (10,4%), las que corresponden a áreas desprovistas de vegetación, específicamente a desierto absoluto.

En el sector denominado Desierto absoluto, en el recorrido que se realizó durante la campaña de terreno, no se registró ninguna especie vegetal.

Figura 5-3. Registro fotográfico de Ambientes naturales - Desierto absoluto



Fuente: GAC.

5.3 Flora

Como se mencionó en la sección anterior, no se registraron especies vegetales a lo largo del Área del Influencia del Proyecto, ésta corresponde en su totalidad a desierto absoluto.

A continuación, se pueden observar fotografías del terreno por punto de muestreo.

Fotografía 5-1. Fotografías de los puntos de muestreo ubicados en ambiente natural – Desierto absoluto

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
2	439584	7689388	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
3	439488	7689211	
5	438950	7689394	
12	438483	7688653	

Fotografía 5-2. Fotografías de los puntos de muestreo ubicados en ambiente modificado

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
1	439696	7689300	
4	439219	7689337	
6	438894	7689588	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
7	438738	7689042	
8	438727	7689263	
9	438551	7689144	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
10	438518	7688857	
11	438507	7688810	
13	438463	7689591	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
14	437813	7689698	
15	437309	7689640	
16	436356	7689087	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
17	435743	7688350	
18	434845	7687885	
19	434419	7687673	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
20 ¹	434400	7687499	
21	434353	7687398	
22	434174	7687262	

¹ Esta foto corresponde al sector del campamento oficina Iris de SQM. Es un lugar donde existe una plazoleta con distintas especies del género Prosopis, los cuales no serán intervenidos por el Proyecto.

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
23	433845	7686669	
24	433605	7685547	
25	433213	7684310	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
26	432439	7682956	
27	431526	7682143	
28	431279	7681398	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
29	431228	7681411	
30	430592	7681093	
31	430061	7680831	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
32 ²	429687	7681175	
33 ³	429610	7681216	
34	428563	7681624	

² y ³ En este caso corresponde al campamento de las oficinas de ACF Minera Lagunas, donde se pueden observar distintas especies vegetales plantadas formando parte de una pequeña pérgola como así también distribuidos entre los pasillos de los dormitorios del campamento. Este campamento será utilizado para la construcción del Proyecto por lo cual no intervendrán dichos individuos.

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
35	428456	7681927	
36	428104	7682182	
37	428071	7683095	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
38	427923	7681647	
39	427853	7683647	
40	427817	7682462	

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Fotografía
	Este	Norte	
41	427779	7682901	
42	427635	7683241	

5.4 Singularidades de la vegetación y flora vascular

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno y el análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), no se identificaron singularidades.

6 CONCLUSIONES

Se realizó una campaña de terreno, entre los días 4 y 5 de noviembre del año 2020, donde participaron dos profesionales especialistas en la materia. En esta campaña, se recorrió el Área de Influencia del Proyecto realizando 42 puntos de muestreo.

El área de influencia del Proyecto tiene una superficie de 495,38 hectáreas y en su mayoría corresponde a ambientes modificados (89,6%), mientras que los ambientes naturales tienen una superficie de 51,67 ha (10,4%) el cual se caracteriza por ser desierto absoluto.

En cuanto al marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, y de acuerdo con los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y, de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, el proyecto se emplaza, según Gajardo, dentro de la Región del Desierto, Subregión del Desierto Absoluto específicamente en la formación Desierto de los Salares y de las Pampas. El desierto absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

Específicamente la formación Desierto de los Salares y de las Pampas corresponde a la presencia de las grandes depresiones del desierto, manifestándose como cuencas endorreicas salinas o pedregosas. Carece casi absolutamente de vida vegetal, encontrándose sólo en aquellos lugares con disponibilidad de agua, que por lo demás han sido alterados por la influencia del hombre. La única vegetación reconocida son las comunidades ruderales de “brea” y “grama salada” (*Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*), ninguna de ellas registradas en el área de influencia del Proyecto.

En cuanto a los pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff 2019), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla en la formación Desierto absoluto y Matorral desértico. Los pisos vegetacionales corresponden a **Desierto tropical interior con vegetación escasa y Matorral desértico tropical interior de *Atriplex atacamensis* – *Tessaria absinthioides***. El primero corresponde a una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napas subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides* el área de influencia se ubica casi en su totalidad en este piso. El otro piso vegetacional se caracteriza por ser un matorral alto freatófico, dominado por los arbustos *Atriplex atacamensis* y *Tessaria absinthioides* y la gramínea *Distichlis spicata*. Su presencia asociada a los salares, está determinada por la existencia de una napa freática que proporciona la humedad suficiente para compensar el déficit hídrico provocado por la escasez de las precipitaciones, a pesar de lo cual se ha considerado como una unidad independiente. Ocasionalmente es posible observar la presencia de los árboles espinosos *Prosopis alba* y *Geoffroea decorticans*. La superficie del área de influencia que cruza este piso corresponde al 37,5%, sin embargo es importante aclarar que no existe desarrollo de las especies vegetales descritas para este piso vegetacional en el Área de Influencia del Proyecto.

En relación con la flora, en la campaña de terreno no se registraron especies vegetales a lo largo del Área de Influencia del Proyecto, lo que concuerda con la descripción realizada por los autores antes mencionados, ya que ésta corresponde en su totalidad a desierto absoluto.

En cuanto a las singularidades ambientales descritas en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), no se identificaron ninguna de ellas.

7 BIBLIOGRAFÍA

Corporación Nacional Forestal. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

Etienne, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Luebert, F. & Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago.

Apéndices

Apéndice 1. Archivos digitales del componente Plantas